Mini mundo — Sistema de Captação e Prospecção de Projetos Universitários

1. Contextualização do mini mundo

Um departamento de uma universidade deseja desenvolver um sistema de captação de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), aproximando as competências dos docentes das necessidades da indústria.

O sistema deve manter informações sobre os docentes, suas áreas de conhecimento e expertises, os projetos acadêmicos que compõem seus portfólios, os setores industriais, os desafios e as oportunidades identificados em cada setor e as empresas que atuam nesses setores.

A partir dessas informações, o sistema deve permitir identificar oportunidades de projetos que possam ser desenvolvidos com a participação de docentes cujas competências sejam compatíveis com as necessidades industriais. Também deve possibilitar identificar empresas potencialmente interessadas em implementar os resultados dos projetos.

O departamento pretende utilizar o sistema para apoiar a prospecção de parcerias, a elaboração de propostas e a transferência de conhecimento da universidade para o setor produtivo.

2. Regras de negócio

1. Um departamento universitário possui diversos docentes vinculados.
2. Cada docente possui dados cadastrais e pode apresentar diversas expertises, relacionadas a áreas de conhecimento específicas.
3. Uma expertise pode ser compartilhada por vários docentes, e um docente pode possuir várias expertises.
4. Cada docente possui um portfólio acadêmico composto pelos projetos que coordenou ou nos quais atuou como orientador.
5. Um projeto acadêmico possui título, descrição, período de execução, objetivos, resultados e situação.
6. Um projeto pode possuir um docente coordenador e um ou mais docentes orientadores, conforme a natureza do projeto.
7. Os setores industriais possuem identificação, descrição e informações sobre suas áreas de atuação.
8. Cada setor industrial pode apresentar diversos desafios e oportunidades de inovação.

9. Cada desafio ou oportunidade deve possuir descrição, data de identificação, prioridade e situação.
10. Um desafio ou oportunidade pode exigir conhecimentos de várias áreas, e uma mesma área de conhecimento pode estar relacionada a diferentes desafios e oportunidades.
11. As empresas estão vinculadas a setores industriais e possuem dados cadastrais, área de atuação e informações de contato.
12. Uma empresa pode atuar em mais de um setor industrial, e um setor pode reunir diversas empresas.
13. Uma oportunidade pode ser compatível com as expertises de vários docentes, e um docente pode ser compatível com várias oportunidades.
14. Uma empresa pode demonstrar interesse em uma ou mais oportunidades e pode implementar projetos relacionados a essas oportunidades.
15. O sistema deve permitir registrar a compatibilidade entre oportunidades e docentes, incluindo justificativas e grau de aderência.
16. O sistema deve permitir consultar o portfólio dos docentes para verificar sua experiência prévia e apoiar a seleção de potenciais parceiros acadêmicos para cada oportunidade industrial.

3. Principais entidades do sistema

Docente

Nome, matrícula, e-mail, departamento e currículo resumido.

Representa o professor que pode contribuir para o desenvolvimento de soluções industriais.

Área de conhecimento e expertise

Nome, descrição e palavras-chave.

Representa os conhecimentos que os docentes dominam e que podem ser relacionados às necessidades da indústria.

Projeto acadêmico

Título, descrição, objetivos, período, resultados e situação.

Registra os projetos coordenados ou orientados pelos docentes e constitui a base do portfólio acadêmico.

Setor industrial e empresa

Identificação, atuação, cadastro e contato.

Representa os segmentos produtivos e as organizações que podem demandar ou implementar soluções.

Desafio ou oportunidade industrial

Descrição, prioridade, data, situação e conhecimentos necessários.

Representa um problema a resolver ou uma possibilidade de inovação que pode originar um projeto universitário.

Compatibilidade e parceria

Oportunidade, docente, grau de aderência, justificativa, empresa e interesse.

Permite registrar as correspondências identificadas e acompanhar a formação de parcerias.

4. Exemplo prático de funcionamento

Considere o seguinte cenário fictício:

- O setor industrial de alimentos identifica a oportunidade de reduzir perdas na linha de produção.
- A oportunidade exige conhecimentos de inteligência artificial, visão computacional e engenharia de processos.
- O departamento possui docentes com essas expertises.
- O sistema consulta os portfólios dos docentes e identifica projetos anteriores relacionados à detecção de defeitos e à otimização de processos industriais.
- Uma empresa do setor demonstra interesse em implementar uma solução baseada nos resultados desses projetos.
- O departamento utiliza as informações para selecionar os docentes, elaborar uma proposta e iniciar a negociação da parceria.

O relacionamento central do sistema pode ser representado assim:

Setor industrial

Alimentos, energia, automotivo etc.

Desafio ou oportunidade

Problema, necessidade ou potencial de inovação

Áreas de conhecimento requeridas

Critério para identificar docentes compatíveis

Docentes e portfólios acadêmicos

Expertises, projetos coordenados e projetos orientados

Empresas potencialmente parceiras

Interesse, aderência e possibilidade de implementação

5. Resultado esperado

O sistema deverá permitir responder a perguntas como:

- Quais docentes possuem conhecimentos compatíveis com determinado desafio industrial?
- Quais projetos anteriores compõem o portfólio desses docentes?
- Quais setores industriais apresentam oportunidades compatíveis com as competências disponíveis no departamento?
- Quais empresas atuam nos setores relacionados a uma oportunidade?
- Quais empresas já demonstraram interesse em determinada solução?
- Quais oportunidades ainda não possuem docentes compatíveis identificados?
- Quais docentes têm experiência anterior em projetos semelhantes à demanda industrial?

O mini mundo contempla, portanto, o cadastro das informações, os relacionamentos entre os atores e o processo de identificação de oportunidades de parceria entre universidade e indústria. Ele pode ser utilizado como base para uma prova de modelagem conceitual, elaboração de diagrama entidade-relacionamento e posterior transformação em modelo relacional.

Minha equipe - Sistema de Captação e Prospecção de Projetos Universitários

- Luiz Augusto
- Guilherme Oliveira
- Desnilson
- Thiago Gabriel

Tema: Sistema de Captação e prospecção de projetos universitários

Equipe:
Anna Braga
João Pedro Santiago
Matheus Suzart
Gustavo Celestino